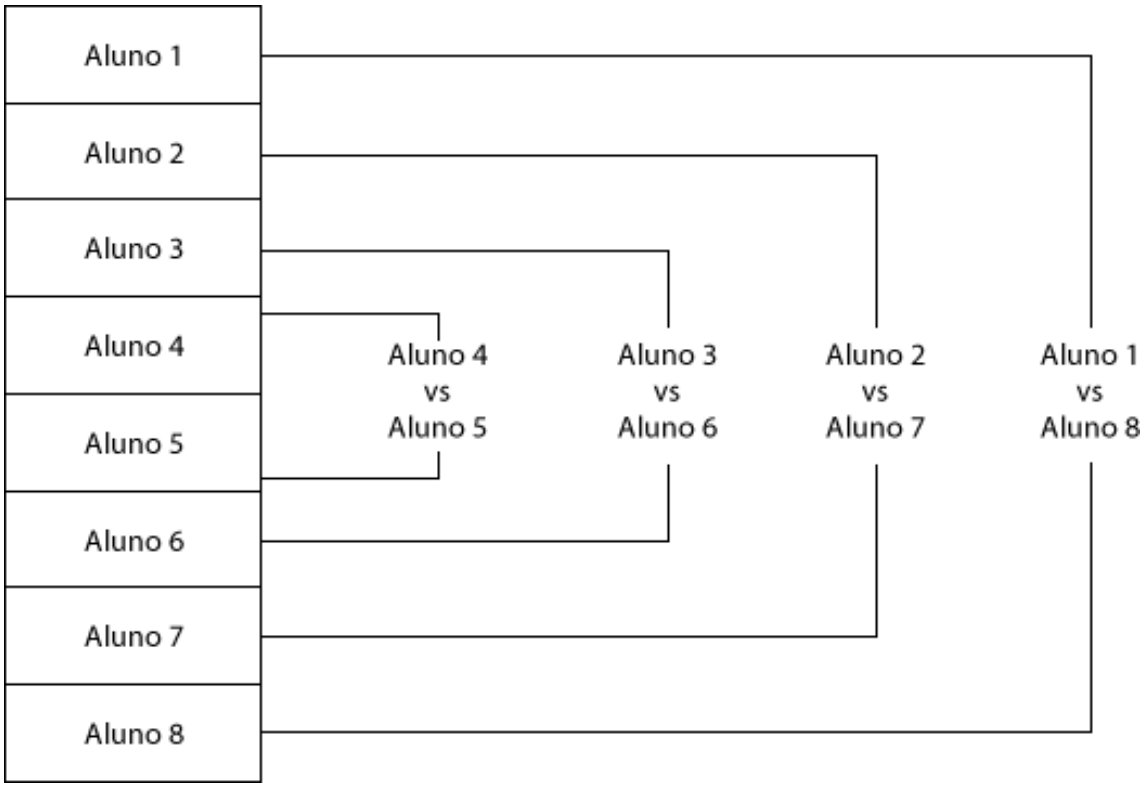
Campeonato de Alunos FIEB

A FIEB está organizando um campeonato de alunos e precisamos de sua ajuda para determinar quais alunos estão no pódio e quem é o grande campeão. O resultado de cada partida é determinado de acordo com a média de cada um dos alunos.

Estrutura

O Campeonato de Alunos funciona da seguinte maneira: uma lista inicial de 8 alunos é selecionada e, dentre esses alunos, são realizadas partidas para verificar quem é o vencedor. Para montar esse chaveamento será necessário ordená-los por ordem alfabética e o aluno na primeira posição disputa contra o aluno da última posição, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Veja o exemplo abaixo:



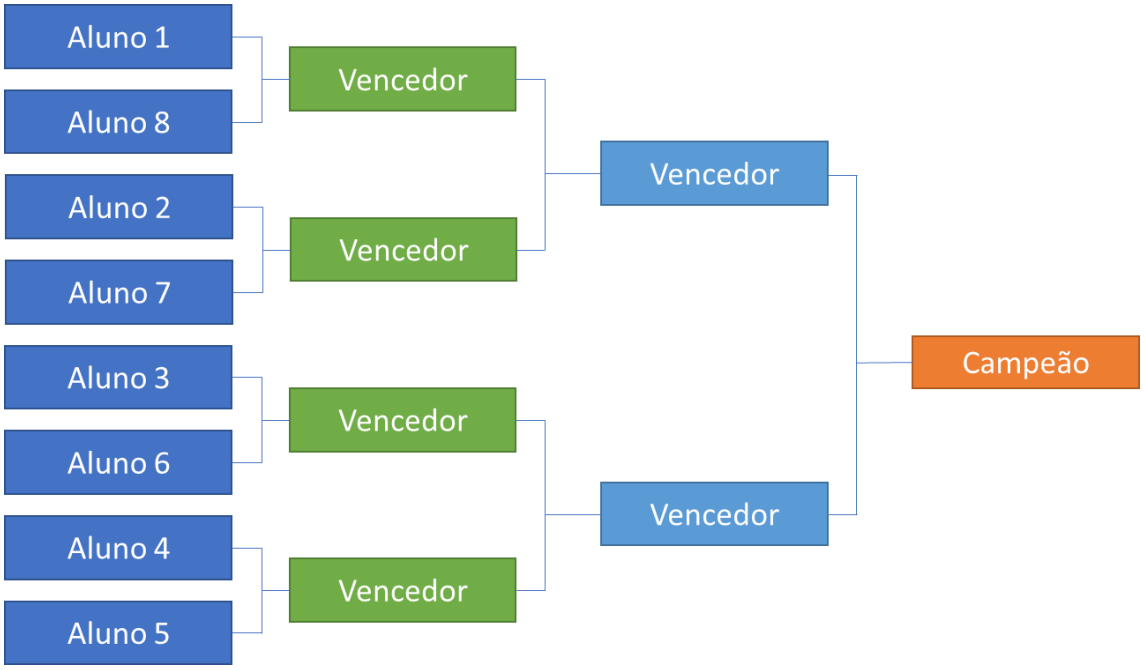
Exibição gráfica de como devem ser os confrontos.

Fase de Eliminatórias

Dessa fase em diante é necessário realizar partidas entre os alunos. Partida é uma disputa entre dois alunos, na qual o aluno com maior média é o vencedor. Caso existam disputas entre alunos com a mesma média, utilize o critério de desempate descrito neste arquivo mais abaixo.

O chaveamento é definido da seguinte maneira: Vencedor da disputa entre o Aluno 1 e Aluno 8 enfrenta o vencedor da disputa entre o Aluno 2 com o Aluno 7, enquanto o vencedor da disputa entre o Aluno 3 e o Aluno 6 enfrenta o vencedor da disputa entre o Aluno 4 e Aluno 5. Depois esses vencedores disputarão entre si, sendo o primeiro

vencedor contra o segundo vencedor e o terceiro vencedor contra o quarto. Os dois alunos restantes disputam entre si para encontrar o campeão. Para uma melhor visualização de como deve ser a competição, veja o exemplo abaixo:



Exibição gráfica de como deve ser a fase eliminatória

Resultado Final

O aluno vencedor da final será o campeão, seguido pelo Aluno que perdeu a final.

Critério de Desempate

Caso dois Alunos tenham a mesma média, o vencedor será definido pela ordem alfabética. Exemplo: “Aluno A” e “Aluno B” possuem a mesma média, portanto, em uma disputa entre eles, o vencedor será o “Aluno B”.

Instruções:

1) Consuma a nossa API de Alunos

- https://fiebdigital.fieb.edu.br/TesteTecnicoApi/Aluno

Por meio da URL indicada acima você conseguirá acessar uma lista de alunos com as seguintes informações:

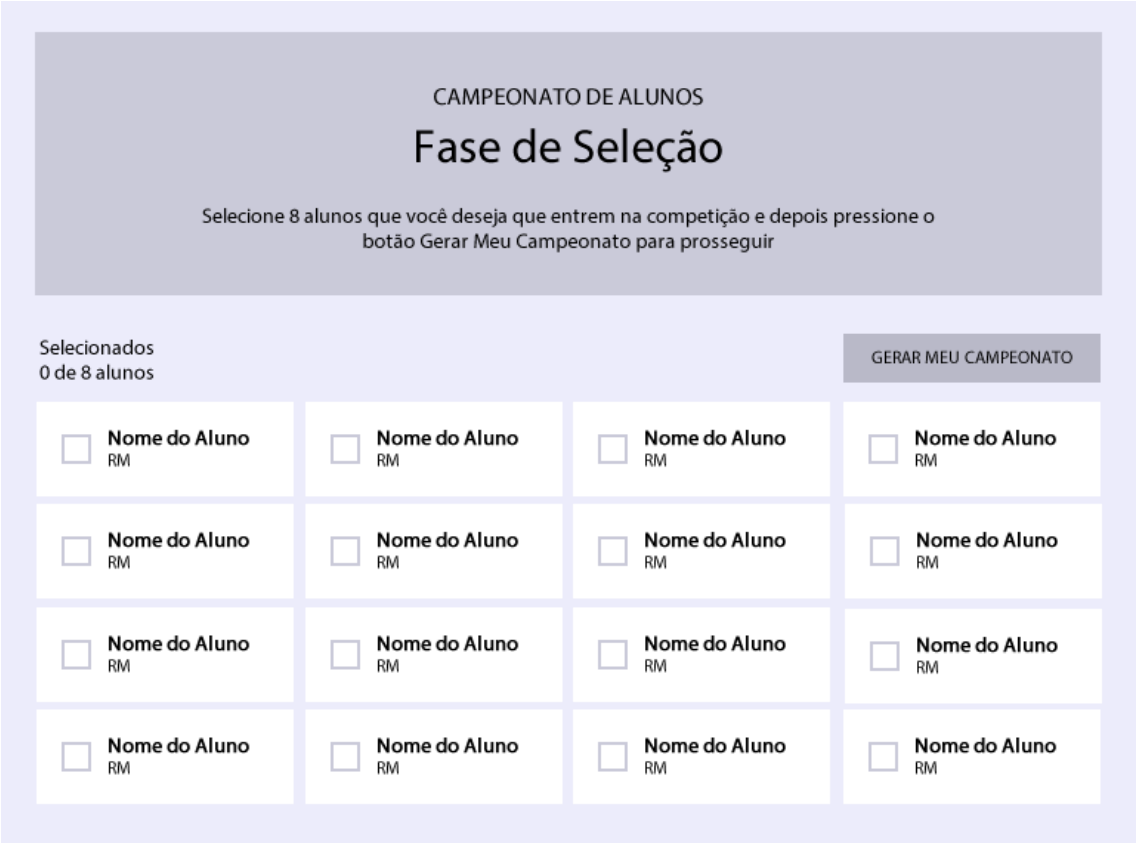
- Id;
- RM;
- Nome;
- Média.

Utilize esses alunos e essas médias na sua solução.

2) Crie uma tela para que o usuário possa selecionar os alunos

A API retornará 16 alunos, o usuário deverá escolher apenas 8 alunos através de uma listagem para dar início a competição.

Crie uma tela e exiba esses alunos com a possibilidade de o usuário escolher quais participarão da disputa, mantendo um contador de quantos alunos já foram escolhidos. Em seguida, coloque um botão que dará início ao campeonato.



3) Com os alunos selecionados, realize o campeonato

Desenvolva a solução backend que receberá os 8 alunos selecionados e realizará o algoritmo para identificar o vencedor.

4) Crie uma tela para exibir o resultado da competição

O usuário deverá visualizar em outra tela o resultado final da competição. Siga o modelo abaixo para exibir os vencedores.



Telas

Use como base as imagens deste documento.

O modelo possui 2 telas, sendo a primeira de seleção de alunos, e a segunda de exibição do resultado. Você pode utilizá-lo como guia, mas tem a liberdade de modificar a forma de exibição como preferir. Queremos ver a navegação entre telas, sendo uma para seleção de alunos e outra para exibição do resultado.

Caso de Teste

Para testar a solução e verificar se está correta, segue um caso de teste com as opções que devem ser selecionadas e quem será o campeão:

Caso selecione os 8 primeiros alunos da lista:

- Michael Scott
- Dwight Schrute
- Jim Halpert
- Pam Beesly
- Kevin Malone
- Oscar Martinez
- Ryan Howard
- Angela Martin

A ordenação ficará da seguinte forma:

- Angela Martin
- Dwight Schrute
- Jim Halpert
- Kevin Malone
- Michael Scott
- Oscar Martinez
- Pam Beesly
- Ryan Howard

Após as primeiras disputas, seguem os seguintes alunos:

- Angela Martin
- Pam Beesly
- Jim Halpert
- Michael Scott

Com esses participantes, os vencedores serão:

- Pam Beesly
- Jim Halpert

O campeão, portanto, será o aluno:

- Jim Halpert

Avaliação Técnica

Nesse teste avaliaremos os seguintes pontos:

- Conhecimento em Orientação a Objetos;
- Modelagem de Domínio;
- Pragmatismo (capacidade de se ater a solução do problema no tempo definido);
- Presença e qualidade de testes automatizados;
- Domínio das tecnologias ASP.NET MVC e/ou ASP.NET Core;
- Conhecimento de desenvolvimento frontend e frameworks de UI utilizando SPA.

Sua proposta de solução deve estar funcionando e você deve nos enviar todas as informações para que possamos executar seus testes e sua aplicação. Idealmente um arquivo README com todos os passos descritos.

Precisamos analisar tanto o conhecimento backend quanto de frontend. Por isso, tenha em mente que a solução como um todo precisa ser desenvolvida dentro do tempo estipulado. Tente se organizar para que seja desenvolvido tanto o backend como o frontend.

Entrega

O prazo de entrega é de até uma semana, podendo ser realizada antes. A entrega antecipada não influenciará na avaliação de teste.

Caso perceba que não conseguirá entregar nesse prazo, entre em contato conosco e nos explique o que está acontecendo. Com isso, podemos avaliar e definir outras ações. Mas o desejado é que o teste seja concluído no prazo indicado de uma semana.

Você deve enviar todos os arquivos do projeto para um repositório Git no GitHub que será explicado no e-mail.